1. In a testcross involving F_1 dihybrid flies, more parental-type offspring were produced than the recombinant-type offspring. This indicates :
   (1) Both of the characters are controlled by more than one gene.
   (2) The two genes are located on two different chromosomes.
   (3) Chromosomes failed to separate during meiosis.
   (4) The two genes are linked and present on the same chromosome.

2. Water soluble pigments found in plant cell vacuoles are :
   (1) Anthocyanins
   (2) Xanthophylls
   (3) Chlorophylls
   (4) Carotenoids

3. Which of the following pairs of hormones are not antagonistic (having opposite effect to each other) ?
   (1) Relaxin - Inhibin
   (2) Parathormone - Calcitonin
   (3) Insulin - Glucagon
   (4) Aldosterone - Atrial Natriuretic Factor

4. Mitochondria and chloroplast are :
   (a) semi-autonomous organelles.
   (b) formed by division of pre-existing organelles and they contain DNA but lack protein synthesizing machinery.

   Which one of the following options is correct ?
   (1) Both (a) and (b) are false.
   (2) Both (a) and (b) are correct.
   (3) (b) is true but (a) is false.
   (4) (a) is true but (b) is false.

5. Which of the following is not a feature of the plasmids ?
   (1) Single-stranded
   (2) Independent replication
   (3) Circular structure
   (4) Transferable

1. परीक्षार्थ प्रसंकरण में, जिसमें F_1 द्विसंकर मक्खियाँ शामिल थीं, पुनर्योगज प्रकार की संततियों की तुलना में जनक-प्रकार की संततियाँ अधिक उत्पन्न हुयीं। इसमें संकेत मिलते हैं कि :
   (1) दोनों ही लक्षणों का नियंत्रण एक से अधिक जीनों द्वारा होता है।
   (2) दो जीन दो अलग गुणसूत्रों पर स्थित हैं।
   (3) अर्धसूत्रण के दौरान गुणसूत्र पृथक नहीं हो पाए।
   (4) दो जीन सहलग्न हैं और एक ही गुणसूत्र पर विद्यमान हैं।

2. पादप कोशिका की रसधानी में जल घुलित वर्णक कौन से होते हैं ?
   (1) एन्थोसायनिन
   (2) जैन्थोफिल
   (3) पर्णहरित
   (4) कैरोटिनाइड

3. हॉर्मोनों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा युग्म एक-दूसरे का विरोधी (विपरीत प्रभाव वाला) **नहीं** है ?
   (1) रिलैक्सिन - इन्हिबिन
   (2) पैराथोर्मोन - कैल्सिटोनिन
   (3) इंसुलिन - ग्लुकैगॉन
   (4) ऐल्डोस्टेरॉन - एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक

4. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट (हरितलवक) हैं
   (a) अर्धस्वायत्त अंगक हैं।
   (b) पूर्ववर्ती अंगकों के विभाजन से बनते हैं और उनमें DNA होता है, लेकिन प्रोटीन-संश्लेषी प्रणाली का अभाव होता है।

   निम्नलिखित विकल्पों में से कौन-सा **सही** है ?
   (1) (a) और (b) दोनों ही ग़लत हैं।
   (2) (a) और (b) दोनों सही हैं।
   (3) (b) सही है लेकिन (a) ग़लत है।
   (4) (a) सही है लेकिन (b) ग़लत है।

5. निम्नलिखित में से कौन सा एक प्लाज्मिड का अभिलक्षण **नहीं** है ?
   (1) एकल - रज्जुकीय
   (2) स्वतन्त्र प्रतिकृतीयन
   (3) वृत्तीय संरचना
   (4) स्थानान्तरण योग्य

6. A plant in your garden avoids photorespiratory losses, has improved water use efficiency, shows high rates of photosynthesis at high temperatures and has improved efficiency of nitrogen utilisation. In which of the following physiological groups would you assign this plant ?
   (1) Nitrogen fixer
   (2) C_3
   (3) C_4
   (4) CAM

7. Emerson's enhancement effect and Red drop have been instrumental in the discovery of :
   (1) Oxidative phosphorylation
   (2) Photophosphorylation and non-cyclic electron transport
   (3) Two photosystems operating simultaneously
   (4) Photophosphorylation and cyclic electron transport

8. Which type of tissue correctly matches with its location ?

	Tissue	Location
(1)	Cuboidal epithelium	Lining of stomach
(2)	Smooth muscle	Wall of intestine
(3)	Areolar tissue	Tendons
	Transitional epithelium	Tip of nose

en does the growth rate of a population following the logistic model equal zero ? The lo istic model given as $dN/dt = rN(1-N/K)$:
   (1) when death rate is greater than birth rate.
   (2) when N/K is exactly one.
   (3) when N nears the carrying capacity of the habitat.
   (4) when N/K equals zero.

10. Which one of the followin statements is not true
   (1) Stored pollen in liquid nitrogen can used in the crop breeding programmes
   (2) Tapetum helps in the dehiscence of anther
   (3) Exine of pollen grains is made up of sporopollenin
   (4) Pollen grains of many species cause severe allergies

11. Which one of the following statements is wrong ?
   (1) Phycomycetes are also called algal fungi.
   (2) Cyanobacteria are also called blue-green algae.
   (3) Golden algae are also called desmids.
   (4) Eubacteria are also called false bacteria.

6. आपके उद्यान में एक पादप प्रकाश श्वसन से होने वाली हानि से बचता है, उसकी जल उपयोग की दक्षता उन्नत है, वह उच्च ताप पर प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर को दर्शाता है और उसकी नाइट्रोजन उपयोग की दक्षता उन्नत है। आप इस पादप को निम्नलिखित में से किस एक कार्यिकी समूह में रखेंगे ?
   (1) नाइट्रोजन स्थिरिकारक
   (2) C_3
   (3) C_4
   (4) CAM

7. इमर्सन दीर्घीकरण प्रभाव और लाल बूंद (रेड ड्राप) किसकी खोज में प्रमुख यन्त्र रहे हैं ?
   (1) ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन
   (2) प्रकाशफास्फोरिलेशन और अचक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन
   (3) दो प्रकाश तन्त्रों का एक साथ कार्य करना
   (4) प्रकाशफास्फोरिलेशन और चक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन

8. कौन-सा ऊतक अपनी स्थिति से सही-सही मैच करता है ?

	ऊतक	स्थिति
(1)	घनाकार उपकला	आमाशय आस्तर
(2)	चिकनी पेशी	आंत्र भित्ति
(3)	ऐरिओली ऊतक	कंडरा
(4)	परिवर्ती उपकला	नासिकाग्र

9. लॉजिस्टिक मॉडल का अनुसरण करते हुए किसी समष्टि की वृद्धि दर शून्य के बराबर कब होगी ? लॉजिस्टिक मॉडल को निम्नलिखित समीकरण से दर्शाया गया है
$dN/dt = rN(1-N/K)$
   (1) जब जन्मदर की अपेक्षा मृत्युदर अधिक हो।
   (2) जब N/K ठीक एक हो।
   (3) जब N पर्यावास की धारिता क्षमता के समीप हो।
   (4) जब N/K शून्य के बराबर हो।

10. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य **नहीं** है ?
   (1) द्रवित नाइट्रोजन में भण्डारित परागकण, फसल प्रजनन योजनाओं में प्रयुक्त किये जा सकते हैं
   (2) परागकोष के स्फुटन में टेपीटम सहायता करती है
   (3) परागकणों की बाह्यचोल स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है
   (4) बहुत सी जातियों के परागकण गम्भीर प्रत्यूर्जता पैदा करते हैं

11. निम्नलिखित में से कौन सा कथन **गलत** है ?
   (1) फाइकोमाइसिटीज को शैवलित कवक भी कहा जाता है।
   (2) सायनोबैक्टीरिया को नील-हरित शैवाल भी कहते हैं।
   (3) स्वर्णिम शैवालों को डेस्मिड भी कहते हैं।
   (4) युबैक्टीरिया (सुजीवाणुओं) को असत्य जीवाणु भी कहा जाता है।

12. The *Avena* curvature is used for bioassay of :
(1) Ethylen
(2) ABA
(3) GA_3
(4) IAA

13. Which of the following structures is homologus to the wing of a bird ?
(1) Flipper of Whale
(2) Dorsal fin of a Shark
(3) Wing of a Moth
(4) Hind limb of Rabbit

14. Blood pressure in the pulmonary artery
(1) less than that in the venae cavae.
(2) same as that in the aorta.
(3) more than that in the carotid.
(4) more than that in the pulmonary vein.

15. Fertilization in humans is practically feasible only if :
(1) the sperms are transported into cervix within 48 hrs of release of ovum in uterus.
(2) the sperms are transported into vagina just after the release of ovum in fallopian tube.
(3) the ovum and sperms are transported simultaneously to ampullary - isthmic junction of the fallopian tube.
(4) the ovum and sperms are transported simultaneously to ampullary - isthmic junction of the cervix.

16 In meiosis crossing over is initiated at
(1) Diplotene
(2) Pachytene
(3) Leptotene
(4) Zygotene

17. Chrysophytes, Euglenoids, Dinoflagellates and Slime moulds are included in the kingdom :
(1) Animalia
(2) Monera
(3) Protista
(4) Fungi

12. *एवीना* वक्रता किसके जैव आमापन के लिए प्रयुक्त होती है ?
(1) एथिलीन
(2) ABA
(3) GA_3
(4) IAA

13. निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन सी संरचना पक्षी के पंख के समजात है :
(1) ह्वेल का फ्लीपर
(2) शार्क की पृष्ठ पंख
(3) शलभ का पंख
(4) खरगोश का पश्च पाद

14. फुप्फुस धमनी के भीतर रुधिर दाब होता है :
(1) महाशिरा के भीतर जितना होता है उससे कम होता है।
(2) उतना ही जितना महाधमनी के भीतर होता है।
(3) कैरोटिड के भीतर जितना होता है उससे अधिक होता है।
(4) फुप्फुस शिरा के भीतर जितना होता है उससे अधिक होता है।

15. मानवों में निषेचन प्रक्रिया व्यावहारिकत: तभी संभव होगी जब :
(1) ग्रीवा के भीतर शुक्राणुओं का स्थानांतरण गर्भाशय में अंडाणु के निर्मुक्त होने के 48 घंटे के भीतर होता हो।
(2) शुक्राणुओं का योनि के भीतर स्थानांतरण अंडाणु के फैलोपी नली में छोड़े जाने के ठीक बाद हो।
(3) अंडाणु और शुक्राणुओं का स्थानांतरण फैलोपी नली के एंपुलरी - इस्थमिक संगम पर एक ही समय पर हो।
(4) अंडाणु और शुक्राणुओं का स्थानांतरण ग्रीवा के एंपुलरी इस्थमिक संगम पर एक ही समय पर होता हो।

16. अर्द्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय किस अवस्था में आरम्भ होता है ?
(1) द्विपट्ट
(2) स्थूलपट्ट
(3) तनुपट्ट
(4) युग्मपट्ट

17. क्राइसोफाइट, युग्लीनॉइड, डाइनोफ्लेजेलेट और अवपंक फफूंदी किस जीव जगत में सम्मिलित हैं ?
(1) जंतुजगत
(2) मोनेरा
(3) प्रोटिस्टा
(4) कवक

18. Lack of relaxation between successive stimuli in sustained muscle contraction is known as :

(1) Tonus

(2) Spasm

(3) Fatigue

(4) Tetanus

19. Identify the correct statement on inhibin

(1) Is produced by nurse cells in testes and inhibits the secretion of LH.

(2) Inhibits the secretion of LH, FSH and Prolactin.

(3) Is produced by granulose cells in ovary and inhibits the secretion of FSH.

(4) Is produced by granulose cells in ovary and inhibits the secretion of LH.

20. Name the chronic respiratory disorder caused mainly by cigarette smoking :

(1) Respiratory alkalosis

(2) Emphysema

(3) Asthma

(4) Respiratory acidosis

21. Which of the following most appropriately describes haemophilia ?

(1) Dominant gene disorder

(2) Rece e gene disorder

(3) X - linked recessive gene disorde

(4) Chromosomal disorder

22. Select the correct statement :

(1) The leaves of gymnosperms are not well adapted to extremes of climate

(2) Gymnosperms are both homosporous and heterosporous

(3) *Salvinia*, *Ginkgo* and *Pinus* all are gymnosperms

(4) *Sequoia* is one of the tallest trees

23. Which of the following is required as inducer(s) for the expression of Lac operon ?

(1) lactose and galactose

(2) glucose

(3) galactose

(4) lactose

18. उत्तरोत्तर उद्दीपनों के बीच विश्रांति की कमी के कारण होने वाली दीर्घकालिक पेशी संकुचन कहलाता है :

(1) टोनस

(2) ऐंठन (स्पाज़्म)

(3) थकान

(4) टिटेनस

19. 'इंहिबिन' के बारे में **सही** कथन पहचानिए

(1) यह वृषणों की धात्री (नर्स) कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है और LH-स्रवण को संदमित करता है।

(2) LH, FSH और प्रोलैक्टिन स्रवण को संदमित करता है।

(3) यह अंडाशय की कणिकीय कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है और FSH स्रवण को संदमित करता है।

(4) यह अंडाशय की कणिकीय कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है और LH-स्रवण को संदमित करता है।

20. धूम्रपान करने के कारण प्रधानत: उत्पन्न होने वाले दीर्घकाली श्वसन-विकार का नाम बताइए :

(1) श्वसन क्षारमयता

(2) [illegible]गीति

(3) अस्थमा

(4) श्वसन आम्लरक्तता

21. [illegible] में से कौन-सा हीमोफ़ीलिया का सबसे अधिक उपयुक्त वर्णन प्रस्तुत करता है ?

(1) प्रभावी जीन का विकार

(2) अप्रभावी जीन का विकार

(3) X -सहलग्न अप्रभावी जीन का विकार

(4) गुणसूत्री विकार

22. **सही** कथन चुनिए :

(1) अनावृतबीजी पादपों की पत्तियां जलवायु की चरमता के लिए अनुकूलित नहीं होती हैं

(2) अनावृतबीजी, समबीजाणुक और विषमबीजाणुक, दोनों प्रकार के होते हैं

(3) *साल्विनिया, जिंगो* और *पाइनस*, ये सभी अनावृतबीजी हैं

(4) *सिकोइया* सबसे लम्बे वृक्षों में से एक है

23. लैक प्रचालेक की अभिव्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक होगा ?

(1) लैक्टोज और गैलेक्टोज

(2) ग्लूकोज

(3) गैलेक्टोज

(4) लैक्टोज

24. A tall true breeding garden pea plant is crossed with a dwarf true breeding garden pea plant. When the F_1 plants were selfed the resulting genotypes were in the ratio of :
(1) 3 : 1 : : Dwarf : Tall
(2) 1 : 2 : 1 : : Tall homozygous : Tall heterozygous : Dwarf
(3) 1 : 2 : 1 : : Tall heterozygous : Tall homozygous : Dwarf
(4) 3 : 1 : : Tall : Dwarf

25. Which part of the tobacco plant is infected by *Meloidogyne incognita* ?
(1) Root
(2) Flower
(3) Leaf
(4) Stem

26. Which of the following is not a characteristic feature during mitosis in somatic cells ?
(1) Synapsis
(2) Spindle fibres
(3) Disappearance of nucleolus
(4) Chromosome movement

27. Which of the following statements is not true for cancer cells in relation to mutations ?
(1) Mutations inhibit production of telomerase.
(2) Mutations in proto-oncogenes accelerate the cell cycle.
(3) Mutations destroy telomerase inhibitor.
(4) Mutations inactivate the cell control.

28. One of the major components of cell wall of most fungi is :
(1) Hemicellulose
(2) Chitin
(3) Peptidoglycan
(4) Cellulose

29. Cotyledon of maize grain is called :
(1) scutellum
(2) plumule
(3) coleorhiza
(4) coleoptile

24. एक लम्बे तद्रूप प्रजनन उद्यान मटर पादप को एक बौने तद्रूप प्रजनन उद्यान मटर पादप से संकरित कराया गया। जब F_1 पादपों को स्वपरागित किया गया तो जीन प्रारूप का परिणाम किस अनुपात में था ?
(1) 3 : 1 : : बौने : लम्बे
(2) 1 : 2 : 1 : : लम्बे समयुग्मजी : लम्बे विषमयुग्मजी : बौने
(3) 1 : 2 : 1 : : लम्बे विषमयुग्मजी : लम्बे समयुग्मजी बौने
(4) 3 : 1 : : लम्बे : बौने

25. तम्बाकू के पौधे का कौन सा भाग *मिलोइडोगाइन इन्कोग्निटा* द्वारा संक्रमित होता है ?
(1) जड़
(2) पुष्प
(3) पत्ती
(4) तना

26. कायिक कोशिकाओं में समसूत्रण के दौरान निम्नलिखित में से कौन-सा लक्षण **नहीं** पाया जाता ?
(1) सूत्रयुग्मन
(2) तर्कुरूपी तंतु
(3) केन्द्रिका का विलोपन
(4) गुणसूत्र गति

27. उत्परिवर्तन के संबंध में कैंसर कोशिकाओं के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही **नहीं** हैं ?
(1) उत्परिवर्तन टीलोमरेज़ के उत्पादन को संदमित कर देते हैं।
(2) प्राक्कैंसरजीनों में उत्परिवर्तन कोशिका-चक्र को त्वरित कर देते हैं।
(3) उत्परिवर्तन टीलोमरेज़ संदमक को नष्ट कर देते हैं।
(4) उत्परिवर्तन कोशिका-नियंत्रण को निष्क्रिय कर देते हैं।

28. अधिकतर कवकों में कोशिका भित्ति का एक प्रमुख अवयव कौन सा है ?
(1) हेमीसेल्यूलोज
(2) काइटिन
(3) पेप्टीडोग्लाइकन
(4) सेल्यूलोज

29. मक्का के दाने के बीजपत्र को क्या कहा जाता है ?
(1) स्कुटेलम
(2) प्रांकुर
(3) मूलांकुर-चोल
(4) प्रांकुर-चोल

30. Which of the following would appear as the Pioneer organisms on bare rocks ?
(1) Green algae
(2) Lichens
(3) Liverworts
(4) Mosses

31. Changes in GnRH pulse frequency in females is controlled by circulatin levels of :
(1) Progesterone and inhibin
(2) estrogen and progesterone
(3) estrogen and inhibin
(4) progesterone only

32. Antivenom injection contains preformed antibodies while polio drops that are administered into the body contain
(1) Attenuated pathogens
(2) Activated pathogens
(3) Harvested antibodies
(4) Gamma globulin

33. Photosensitive compound in human eye is made up of :
(1) Transducin and Retinene
(2) Guanosine and Retinol
(3) Opsin and Retinal
(4) Opsin and Retinol

34. Specialised epidermal cells surrounding the guard cells are called
(1) Lenticels
(2) Complementary cells
(3) Subsidiary cells
(4) Bulliform cells

35. Which of the following features is not present in the Phylum - Arthropoda ?
(1) Jointed appendages
(2) Chitinous exoskeleton
(3) Metameric segmentation
(4) Parapodia

36. Reduction in pH of blood will
(1) release bicarbonate ions by the liver.
(2) reduce the rate of heart beat.
(3) reduce the blood supply to the brain.
(4) decrease the affinity of hemoglobin with oxygen.

30. एक नग्न चट्टान पर एक अग्रगामी जीव के रूप में निम्नलिखित में से कौन आयेगा ?
(1) हरित शैवाल
(2) लाइकेन
(3) लिवरवर्ट
(4) मॉस

31. मादाओं में GnRH पल्स बारंबारता बदलाव का नियंत्रण किसके परिसंचरण स्तरों द्वारा होता है ?
(1) प्रोजेस्टेरॉन और इंहिबिन
(2) ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन
(3) ईस्ट्रोजन और इंहिबिन
(4) केवल प्रोजेस्टेरॉन

32. प्रतिआविष टीकों में पूर्वनिर्मित प्रतिरक्षी होते हैं जबकि पोलियो की बूँदों में, जिन्हें मुँह द्वारा दिलाया जाता है, होते हैं :
(1) क्षीण कर दिए गए रोगजनक
(2) सक्रियित रोगजनक
(3) बनाए गए प्रतिरक्षी
(4) गामा ग्लोब्युलिन

33. मानव नेत्र में प्रकाशसंवेदी यौगिक बना होता है :
(1) ट्रांस्ड्यूसिन और रेटिनीन से
(2) ग्वानोसिन और रेटिनॉल से
(3) ओप्सिन और रेटिनल से
(4) ओप्सिन और रेटिनॉल से

34. द्वार कोशिकाओं को घेरने वाली विशिष्टीकृत बाह्यत्वचीय कोशिकाओं को क्या कहा जाता है ?
(1) वातरन्ध्र
(2) पूरक कोशिकाएं
(3) सहायक कोशिकाएं
(4) आवर्ध त्वक्कोशिकाएं

35. निम्नलिखित लक्षणों में से कौन-सा लक्षण फ़ाइलम - आर्थ्रोपोडा में **नहीं** पाया जाता ?
(1) संधित उपांग
(2) काइटिनी बाह्यकंकाल
(3) विखंडी खंडीभवन
(4) पार्श्वपाद

36. रुधिर के pH में होने वाली कमी के कारण :
(1) यकृत द्वारा बाइकार्बोनेट का निष्कासन होने लगेगा।
(2) हृदय-स्पंदन की दर कम हो जायेगी।
(3) मस्तिष्क का रुधिर संभरण कम हो जायेगा।
(4) ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की बंधुता घट जायेगी।

37. Which of the following characteristic features always holds true for the corresponding group of animals ?

(1)	3 - chambered heart with one incompletely divided ventricle	Reptilia
(2)	Cartilaginous endoskeleton	Chondrichthyes
(3)	Viviparous	Mammalia
(4)	Possess a mouth with an upper and a lower jaw	Chordata

38. Match the terms in Column I with their description in Column II and choose the correct option :

	Column I		Column II
(a)	Dominance	(i)	Many genes govern a single character
(b)	Codominance	(ii)	In a heterozygous organism only one allele expresses itself
(c)	Pleiotropy	(iii)	In a heterozygous organism both alleles express themselves fully
(d)	Polygenic inheritance	(iv)	A single gene influences many characters

Code :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)
(2)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)
(3)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)
(4)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)

39. A typical fat molecule is made up of :

(1) Three glycerol and three fatty acid molecules
(2) Three glycerol molecules and one fatty acid molecule
(3) One glycerol and three fatty acid molecules
(4) One glycerol and one fatty acid molecule

40. Proximal end of the filament of stamen is attached to the :

(1) Thalamus or petal
(2) Anther
(3) Connective
(4) Placenta

41. Which one of the following statements is wrong ?

(1) Glycine is a sulphur containing amino acid.
(2) Sucrose is a disaccharide.
(3) Cellulose is a polysaccharide.
(4) Uracil is a pyrimidine.

37. निम्नलिखित में से कौन-से विशिष्ट लक्षण हमेशा ही जंतुओं के अनुरूपी वर्ग में पाए जाते हैं ?

(1)	तीन कक्ष वाला हृदय जिसमें अपूर्णत: बंटा हुआ एक निलय होता है	रेप्टीलिया
(2)	उपास्थिल अंत:कंकाल	कॉड्रिक्थीज़
(3)	सजीवप्रजक	ममैलिया
(4)	ऊपरी और निचले जबड़े वाला मुख का पाया जाना	कार्डेटा

38. **कॉलम I** की शब्दों को **कॉलम II** में दिए गए उनके वर्णन से मैच कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए :

	कॉलम I		कॉलम II
(a)	प्रभाविता	(i)	अनेक जीन एकल लक्षण का नियंत्रण करते हैं।
(b)	सहप्रभाविता	(ii)	विषमयुग्मजी जीव में केवल एक ही ऐलील स्वयं को अभिव्यक्त करता है।
(c)	बहुप्रभाविता	(iii)	विषमयुग्मजी जीव में दोनों ही ऐलील स्वयं को पूरी तरह अभिव्यक्त करते हैं।
(d)	बहुजीनी वंशागति	(iv)	एकल जीन अनेक लक्षणों को प्रभावित करता है।

कोड :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)
(2)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)
(3)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)
(4)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)

39. एक प्रारूपी वसा का अणु किसका बना होता है ?

(1) तीन ग्लीसरॉल और तीन वसा अम्ल अणुओं का
(2) तीन ग्लीसरॉल अणुओं और एक वसा अम्ल अणु का
(3) एक ग्लीसरॉल अणु और तीन वसा अम्ल अणुओं का
(4) एक ग्लीसरॉल और एक वसा अम्ल अणु का

40. पुंकेसर के तन्तु का निकटस्थ सिरा किससे जुड़ा होता है ?

(1) पुष्पासन या दल
(2) परागकोष
(3) संयोजक
(4) बीजाण्डासन

41. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन **गलत** है ?

(1) ग्लाइसिन एक सल्फ़रयुक्त अमीनो अम्ल है।
(2) सुक्रोस एक डाइसैकैराइड है।
(3) सेल्यूलोस एक पॉलिसैकैराइड है।
(4) यूरैसिल एक पिरिमिडीन है।

Eng Hindi

42. Water vapour comes out from the plant leaf through the stomatal opening. Through the same stomatal opening carbon dioxide diffuses into the plant during photosynthesis. Reason out the above statements using one of following options :

(1) One process occurs during day time, and the other at night.

(2) Both processes cannot happen simultaneously.

(3) Both processes can happen together because the diffusion coefficient of water and CO_2 is different.

(4) The above processes happen only during night time.

43. A complex of ribosomes attached to a single strand of RNA is known as :

(1) Okazaki fragment

(2) Polysome

(3) Polymer

(4) Polypeptide

44. Which one of the following is a characteristic feature of cropland ecosystem ?

(1) Ecological succession

(2) Absence of soil organisms

(3) Least genetic diversity

(4) Absence of weeds

45. Which of the following is the most important cause of animals and plants being driven to extinction ?

(1) Co - extinctions

(2) Over - exploitation

(3) Alien species invasion

(4) Habitat loss and fragmentation

46. In a chloroplast the highest number of protons are found in :

(1) Antennae complex

(2) Stroma

(3) Lumen of thylakoids

(4) Inter membrane space

47. Which of the following is not required for any of the techniques of DNA fingerprinting available at present ?

(1) DNA - DNA hybridization

(2) Polymerase chain reaction

(3) Zinc finger analysis

(4) Restriction enzymes

42 पादप पत्ती से जल वाष्प रन्ध्रों के द्वारा बाहर आता है। प्रकाशसंश्लेषण के दौरान उसी रन्ध्र से कार्बन डाइऑक्साइड पादप में विसरित होती है। उपर्युक्त कथनों में (कारणों पर विचार कर) एक विकल्प चुनिए :

(1) एक प्रक्रिया दिन में तथा दूसरी प्रक्रिया रात में होती है।

(2) दोनों प्रक्रियाएं एक साथ नहीं हो सकती।

(3) दोनों प्रक्रियाएं एक साथ हो सकती हैं क्योंकि जल और CO_2 का विसरण गुणांक भिन्न है।

(4) उपर्युक्त प्रक्रियाएं केवल रात में हो सकती हैं।

43. राइबोसोम का एक संकुल जो RNA के एकल रज्जुक के साथ जुड़ा होता है, क्या कहलाता है ?

(1) ओकाजाकी खण्ड

(2) पॉलीसोम

(3) पॉलीमर (बहुलक)

(4) पॉलीपेप्टाइड

44. निम्नलिखित में से कौन एक कृषिभूमि पारितन्त्र का अभिलक्षण है ?

(1) पारितन्त्रिक अनुक्रमण

(2) मृदा जीवों की अनुपस्थिति

(3) न्यूनतम आनुवंशिक विविधता

(4) अपतृणों की अनुपस्थिति

45. जन्तुओं और पादपों की विलुप्ति का निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे मुख्य कारण है ?

(1) सह-समाप्ति

(2) अति दोहन

(3) विदेशी जाति की चढ़ाई

(4) आवास हानि और खंडन

46. हरित लवक में प्रोटॉन की अधिकतम संख्या कहाँ पायी जाती है ?

(1) ऐन्टेना समुच्च

(2) पीठिका

(3) थाइलेकोइड की अवकाशिका

(4) अन्तरा कला स्थान

47. डी.एन.ए. अंगुलिछापी की किसी भी तकनीक के लिए निम्नलिखित में से किस एक की आवश्यकता नहीं होती ?

(1) डी.एन.ए. - डी.एन.ए. संकरण

(2) पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया

(3) जिंक अंगुलि विश्लेषण

(4) प्रतिबंधन एंजाइम

48. The primitive prokaryotes res onsible for the production of biogas from the dung of ruminant animals, include the :

(1) Eubacteria

(2) Halophiles

(3) Thermoacidophiles

(4) Methanogens

49. Which of the following features is not present in *Periplaneta americana* ?

(1) Metamerically segmented body

(2) Schizocoelom as body cavity

(3) Indeterminate and radial cleavage during embryonic development

(4) Exoskeleton composed of N-acetylglucosamine

50. A system of rotating crops with legume or grass pasture to improve soil structure and fertility is called :

(1) Shifting agriculture

(2) Ley farming

(3) Contour farming

(4) Strip farming

51. Which of the following is wrongly matched in the given table ?

	Microbe	Product	Application
(1)	*Clostridium butylicum*	Lipase	removal of oil stains
(2)	*Trichoderma polysporum*	Cyclosporin A	immunosuppressive drug
(3)	*Monascus purpureus*	Statins	lowering of blood cholesterol
(4)	*Streptococcus*	Streptokinase	removal of clot from blood vessel

52. In mammals, which blood vessel would normally carry largest amount of urea ?

(1) Hepatic Portal Vein

(2) Renal Vein

(3) Dorsal Aorta

(4) Hepatic Vein

48. वे आदिम प्राक्केन्द्रकी प्राणी, जो रोमन्थी जंतुओं के गोबर से बायोगैस-उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं ?

(1) सुजीवाणुओं के

(2) लवणरागियों के

(3) ताप-अम्ल रागियों के

(4) मीथैनजनकों के

49. निम्नलिखित में से कौन-सा लक्षण *पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना* में **नहीं** पाया जाता ?

(1) विखंडश: खंडित देह

(2) देहगुहा के रूप में दीर्णगुहा

(3) भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान अनिर्धारित और अरीय विदलन

(4) N - एसेटिलग्लूकोसऐमीन से निर्मित बाह्यकंकाल

50. मृदा संरचना और उर्वरकता में सुधार लाने के लिए फसलों को फलीदार पौधों (लेग्यूम) या घास चारगाह के साथ बदलकर लगाने को क्या कहा जाता है ?

(1) स्थानान्तरी कृषि

(2) ले खेती

(3) समोच्चरेखीय खेती

(4) पट्टीदार खेती

51. नीचे दी गयी तालिका में गलत मिलायी गयी मदों को चुनिए :

	सूक्ष्मजीव	उत्पाद	अनुप्रयोग
(1)	*क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटायलिकम*	लाइपेज़	तेल के धब्बों को हटाना
(2)	*ट्राईकोडर्मा पोलीस्पोरम*	साइक्लोस्पोरिन - A	प्रतिरक्षा संदमक औषधि
(3)	*मोनैस्कस परप्यूरीयस*	स्टेटिंस	रुधिर-कोलेस्ट्रॉल को कम करना
(4)	*स्ट्रेप्टोकॉकस*	स्ट्रेप्टोकइनैज़	रुधिर वाहिका से थक्के को हटाना

52. स्तनधारियों में, कौन-सी रुधिर-वाहिका सामान्यत: सबसे अधिक यूरिया वहन करती है ?

(1) यकृत निवाहिका शिरा

(2) वृक्क - शिरा

(3) पृष्ठ महाधमनी

(4) यकृत - शिरा

53. Pick out the correct statements

(a) Haemophilia is a sex-linked recessive disease.

(b) Down's syndrome is due to aneuploidy

(c) Phenylketonuria is an autosomal recessive gene disorder.

(d) Sickle cell anaemia is an X - linked recessive gene disorder.

(1) (a), (b) and (c) are correct.

(2) (a) and (d) are correct.

(3) (b) and (d) are correct.

(4) (a), (c) and (d) are correct.

54. Which of the following guards the opening of hepatopancreatic duct into the duodenum ?

(1) Sphincter of Oddi

(2) Semilunar valve

(3) Ileocaecal valve

(4) Pyloric sphincter

55. Microtubules are the constituents of :

(1) Centrosome, Nucleosome and Centrioles

(2) Cilia, Flagella and Peroxisomes

(3) Spindle fibres, Centrioles and Cilia.

(4) Centrioles, Spindle fibres and Chromatin

56. The coconut water from tender coconut represents :

(1) Free nuclear endosperm

(2) Endocarp

(3) Fleshy mesocarp

(4) Free nuclear proembryo

57. Tricarpellary, syncarpous gynoecium is found in flowers of :

(1) Poaceae

(2) Liliaceae

(3) Solanaceae

(4) Fabaceae

58. Which of the following is not a stem modification ?

(1) Flattened structures of *Opuntia*

(2) Pitcher of *Nepenthes*

(3) Thorns of citrus

(4) Tendrils of cucumber

53. **सही** कथन चुनिए :

(a) हीमोफ़ीलिया लिंग-सहलग्न अप्रभावी रोग है।

(b) डाउन सींड्रोम असुगुणिता के कारण होता है।

(c) फ़ेनिलकीटोनमेह (फिनाइलकीटोन्यूरिया) एक अलिंग सूत्री अप्रभावी जीन विकार है।

(d) दात्र कोशिका रक्ताल्पता X -सहलग्न अप्रभावी जीन विकार है।

(1) (a), (b) और (c) सही हैं।

(2) (a) और (d) सही हैं।

(3) (b) और (d) सही हैं।

(4) (a), (c) और (d) सही हैं।

54. निम्नलिखित में से कौन-सी संरचना यकृदग्न्यास की वाहिनी के ग्रहणी में खुलने वाले रंध्र की देखभाल करती है ?

(1) ओडाई को अवरोधिनी

(2) अर्धचंद्राकार कपाट

(3) त्रिकांत्र कपाट

(4) जठरनिर्गम अवरोधिनी

55. सूक्ष्मनलिकाएँ संघटक होती हैं :

(1) तारककायों, न्यूक्लियोसोम और तारककेन्द्रों के

(2) पक्ष्माभों, कशाभों और परऑक्सीकायों के

(3) तर्कुरूपी रेशों, तारककेन्द्रों और पक्ष्माभों के

(4) तारककेन्द्रों, तर्कुरूपी रेशों और क्रोमैटिन के

56. कच्चे नारियल में, नारियल पानी क्या है ?

(1) स्वतन्त्र केन्द्रकी भ्रूणपोष

(2) अन्त:फलभित्ति

(3) गूदेदार मध्यफलभित्ति

(4) स्वतन्त्र केन्द्रकी भ्रूणपूर्वी

57. त्रिकोष्ठकी, युक्ताण्डपी जायाँग किसके पुष्प में होता है ?

(1) पोएसी

(2) लिलिएसी

(3) सोलैनेसी

(4) फैबेसी

58. निम्नलिखित में से कौन एक तने का रूपान्तरण **नहीं** है ?

(1) *ओपंशिया* की चपटी संरचना

(2) *नेपन्थीज* का घट

(3) सिट्रस के काँटे

(4) खीरे के प्रतान

59. The taq polymerase enzyme is obtained from :

(1) *Pseudomonas putida*

(2) *Thermus aquaticus*

(3) *Thiobacillus ferroxidans*

(4) *Bacillus subtilis*

60. Stems modified into flat green organs performing the functions of leaves are known as

(1) Scales

(2) Cladodes

(3) Phyllodes

(4) Phylloclades

61. In higher vertebrates, the immune s stem can distinguish self-cells and non-self. If this property is lost due to genetic abnormality and it attacks self-cells, then it leads to :

(1) Active immunity

(2) Allergic response

(3) Graft rejection

(4) Auto-immune disease

62. Nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature ?

(1) When written by hand, the names are to be underlined

(2) Biological names can be written in any language

(3) The first word in a biological name represents the genus name, and the second is a specific epithet

(4) The names are written in Latin and are italicised

63. In bryophytes and pteridophytes, transport of male gametes requires :

(1) Water

(2) Wind

(3) Insects

(4) Birds

59. टैक पॉलिमरेज एन्जाइम किससे प्राप्त किया जाता है ?

(1) *स्यूडोमोनास प्यूटिडा*

(2) *थर्मस एक्वेटिकस*

(3) *थियोबैसिलस फेरोक्सीडेन्स*

(4) *बैसिलस सबटिलिस*

60. पत्तियों का कार्य करने वाले, चपटे हरे अंग में रूपान्तरित तने को क्या कहा जाता है ?

(1) शल्क

(2) पर्णाभ पर्व

(3) पर्णाभ

(4) पर्णाभ वृन्त

61. उच्चतर कशेरुकियों में, प्रतिरक्षा तंत्र स्व-कोशिकाओं और ग़ैर-कोशिकाओं में भेद कर सकता है। यदि तंत्र का आनुवंशिक अपसामान्यता के कारण यह गुण नष्ट हो जाए और वह स्व-कोशिकाओं को नष्ट करने लगे तो इसके परिणामस्वरूप क्या होगा ?

(1) सक्रिय प्रतिरक्षा

(2) ऐलर्जी अनुक्रिया

(3) निरोप अस्वीकार कर देना

(4) स्वप्रतिरक्षा विकार

62. नाम-पद्धति कुछ विशेष सार्वजनिक मान्य नियमों द्वारा निर्धारित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन नाम-पद्धति के नियमों के विरुद्ध है ?

(1) नाम को जब हाथ से लिखते हैं तो उसे रेखांकित किया जाता है

(2) जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है

(3) जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम और दूसरा शब्द जाति संकेत पद को प्रदर्शित करता है

(4) नामों को लैटिन भाषा में और तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है

63. ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में नर युग्मक के अभिगमन के लिए किसकी आवश्यकता होती है ?

(1) जल

(2) पवन

(3) कीट

(4) पक्षी

64. In context of Amniocentesis, which of the following statement is incorrect ?

(1) It can be used for detection of Cleft alate.

(2) It is usually done when a woman is between 14 - 16 weeks pregnant.

(3) It is used for prenatal sex determination.

(4) It can be used for detection of Down syndrome.

65. In the stomach, gastric acid is secreted by the :

(1) acidic cells

(2) gastrin secreting cells

(3) parietal cells

(4) peptic cells

66. Spindle fibres attach on to :

(1) Kinetosome of the chromosome

(2) Telomere of the chromosome

(3) Kinetochore of the chromosome

(4) Centromere of the chromosome

67. Which is the National Aquatic Animal of India ?

(1) Sea - horse

(2) Gangetic shark

(3) River dolphin

(4) Blue whale

68. Which one of the following cell organelles is enclosed by a single membrane ?

(1) Nuclei

(2) Mitochondria

(3) Chloroplasts

(4) Lysosomes

69. The two polypeptides of human insulin are linked together by :

(1) Disulphide bridges

(2) Hydrogen bonds

(3) Phosphodiester bond

(4) Covalent bond

64. उल्बवेधन के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है ?

(1) इसे खंडतालु (क्लेफ्ट पैलेट) का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

(2) यह आमतौर से तब किया जाता है जब स्त्री को 14 - 16 सप्ताह के बीच का गर्भ होता है।

(3) इसे प्रसवपूर्व लिंग-निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

(4) इसे डाउन सिंड्रोम का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

65. आमाशय में जठर रस का स्राव होता है :

(1) अम्ल कोशिकाओं से

(2) गैस्ट्रिन का स्राव करने वाली कोशिकाओं से

(3) भित्तीय कोशिकाओं से

(4) पेप्टिक कोशिकाओं से

66. तर्कुरूपी तंतु लगते हैं :

(1) गुणसूत्र के काइनेटोसोम पर

(2) गुणसूत्र के अंत्यांश पर

(3) गुणसूत्र के काइनेटोकोर पर

(4) गुणसूत्र के सूत्रकेन्द्र पर

67. भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन-सा है ?

(1) समुद्री घोड़ा

(2) गंगा की शार्क

(3) नदी की डॉल्फ़िन

(4) ब्लू ह्वेल

68. निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल एकल कला से घिरा होता है ?

(1) केन्द्रक

(2) सूत्रकणिका

(3) हरितलवक

(4) लयनकाय

69. मानव इन्सुलिन के दो पॉलीपेप्टाइड आपस में किसके द्वारा संयोजित होते हैं ?

(1) डाइसल्फाइड सेतु

(2) हाइड्रोजन बन्ध

(3) फास्फोडाइएस्टर बन्ध

(4) सहसंयोजी बन्ध

70. In which of the following, all three are macronutrients ?
(1) Nitrogen, nickel, phosphorus
(2) Boron, zinc, manganese
(3) Iron, copper, molybdenum
(4) Molybdenum, magnesium, manganese

71. Which of the following statements is wrong for viroids ?
(1) Their RNA is of high molecular weight
(2) They lack a protein coat
(3) They are smaller than viruses
(4) They cause infections

72. Analogous structures are a result of :
(1) Stabilizing selection
(2) Divergent evolution
(3) Convergent evolution
(4) Shared ancestry

73. Select the incorrect statement :
(1) LH triggers secretion of androgens from the Leydig cells.
(2) FSH stimulates the sertoli cells which help in spermiogenesis.
(3) LH triggers ovulation in ovary.
(4) LH and FSH decrease gradually during the follicular phase.

74. Which one of the following characteristics is not shared by birds and mammals ?
(1) Warm blooded nature
(2) Ossified endoskeleton
(3) Breathing using lungs
(4) Viviparity

75. Which of the following statements is not correct ?
(1) Some reptiles have also been reported as pollinators in some plant species.
(2) Pollen grains of many species can erminate on the stigma of a flower, but only one pollen tube of the same species grows into the style.
(3) Insects that consume pollen or nectar without bringing about pollination are called pollen/nectar robbers.
(4) Pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical components of pollen interacting with those of the pistil.

70. निम्नलिखित में से कौन सभी **तीन** बृहत्तपोषक हैं ?
(1) नाइट्रोजन, निकिल, फास्फोरस
(2) बोरॉन, जिंक, मैंगनीज
(3) लौह, ताम्र, मोलीब्डेनम
(4) मोलीब्डेनम, मैग्नीशियम, मैंगनीज

71. निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइरॉयड के विषय में **गलत** है ?
(1) उनका आर.एन.ए. उच्च आण्विक भार वाला होता है
(2) उनमें प्रोटीन आवरण का अभाव होता है
(3) ये विषाणुओं से अपेक्षाकृत छोटे होते हैं
(4) ये संक्रमण करते हैं

72. समवृत्ति संरचनाएं किस कारण उत्पन्न होती हैं ?
(1) स्थिरकारी वरण
(2) अपसारी विकास के
(3) अभिसारी विकास के
(4) साझा वंशपरंपरा

73. **गलत** कथन को चुनिए :
(1) LH लीडिग कोशिकाओं से एंड्रोजन के स्राव को प्रेरित करता है।
(2) FSH सर्टोली कोशिकाओं को उद्दीपित करता है जो शुक्राणुजनन में सहायता करता है।
(3) LH अंडाशय में अंडोत्सर्जन को प्रेरित करता है।
(4) LH और FSH पुटक-अवस्था के दौरान धीरे-धीरे घटता जाता है।

74. निम्नलिखित लक्षणों में से कौन-सा एक लक्षण पक्षियों और स्तनधारियों दोनों में **नहीं** पाया जाता है ?
(1) नियततापी प्रकृति
(2) अस्थिभूत अंत:कंकाल
(3) फेफड़ों द्वारा श्वसन
(4) सजीवप्रजकता

75. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य **नहीं** है ?
(1) कुछ सरिसृप, कुछ पादप जातियों में परागण करते हुए बताये गये हैं।
(2) बहुत सारी जातियों के परागकण एक पुष्प के वर्तीकाग्र पर अंकुरित हो सकते हैं परन्तु उसी जाति के परागकणों की केवल एक पराग-नलिका वर्तिका में आगे बढ़ती है।
(3) कीट जो बिना परागण किये पराग या मकरंद को ग्रहण करते हैं उन्हें पराग/मकरंद चोर कहते हैं।
(4) परागकण अंकुरण तथा पराग-नलिका वृद्धि परागकण तथा स्त्रीकेसर की पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न रासायनिक घटकों द्वारा नियंत्रित होती है।

76. Seed formation without fertilization in flowering plants involves the process of :

(1) Apomixis

(2) Sporulation

(3) Budding

(4) Somatic hybridization

77. Which of the following approaches does not give the defined action of contraceptive ?

(1)	Vasectomy	prevents spermatogenesis
(2)	Barrier methods	prevent fertilization
(3)	Intra uterine devices	increase phagocytosis of sperms, suppress sperm motility and fertilizing capacity of sperms
(4)	Hormonal contraceptives	Prevent/retard entry of sperms, prevent ovulation and fertilization

78. The amino acid Tryptophan is the precursor for the synthesis of :

(1) Cortisol and Cortisone

(2) Melatonin and Serotonin

(3) Thyroxine and Triiodothyronine

(4) Estrogen and Progesterone

79. A river with an inflow of domestic sewage rich in organic waste may result in :

(1) Death of fish due to lack of oxygen.

(2) Drying of the river very soon due to algal bloom.

(3) Increased population of aquatic food web organisms.

(4) An increased production of fish due to biodegradable nutrients.

76. पुष्पी पादपों में बिना निषेचन के बीज बनना निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है ?

(1) असंगजनन

(2) बीजाणुकजनन

(3) मुकुलन

(4) कायिक संकरण

77. निम्नलिखित उपागमों में से कौन-सा उपागम किसी गर्भनिरोधक की परिभाषित क्रिया **नहीं** बताता ?

(1)	शुक्रवाहक उच्छेदन	शुक्राणुजनन नहीं होने देते।
(2)	रोध (बैरियर) विधियाँ	निषेचन रोकती हैं
(3)	अंत: गर्भाशयी युक्तियाँ	शुक्राणुओं की अक्षकोशिकता बढ़ा देती हैं, शुक्राणुओं की गतिशीलता एवं निषेचन क्षमता का मंदन करता है
(4)	हॉर्मोनी गर्भनिरोधक	शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकते हैं/उसकी दर को धीमा कर देते हैं, अंडोत्सर्ग और निषेचन नहीं होने देते

78. अमीनो अम्ल ट्रिप्टोफैन किसके संश्लेषण के लिए पूर्वगामी होता है ?

(1) कोर्टिसोल और कोर्टिसोन

(2) मेलाटोनिन और सेरोटोनिन

(3) थायरॉक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन

(4) ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन

79. एक नदी में जब कार्बनिक अपशिष्ट से भरपूर घरेलूवाहित मल बहकर गिरता हो, तो उसका परिणाम क्या होगा ?

(1) ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियाँ मर जाएंगी।

(2) शैवाल प्रस्फुटन के कारण नदी जल्दी ही सूख जाऐगी।

(3) जलीय भोजन की समष्टि में वृद्धि हो जाएगी।

(4) बायोडिग्रेडेबल पोषण के कारण मछली का उत्पादन बढ़ जाएगा

80. Gause's principle of competitive exclusion states that :

(1) Larger organisms exclude smaller ones through competition.

(2) More abundant species will exclude the less abundant species through competition.

(3) Competition for the same resou rces excludes species having different food preferences.

(4) No two species can occupy the same niche indefinitely for the same limiting resources.

81. Asthma may be attributed to :

(1) accumulation of fluid in the lungs

(2) bacterial infection of the lungs

(3) allergic reaction of the mast cells in the lungs

(4) inflammation of the trachea

82. The standard petal of a papilionaceous corolla is also called :

(1) Corona

(2) Carina

(3) Pappus

(4) Vexillum

83. Which of the following is a restriction endonuclease ?

(1) RNase

(2) Hind II

(3) Protease

(4) DNase I

84. It is much easier for a small animal to run uphill than for a large animal, because :

(1) The efficiency of muscles in large animals is less than in the small animals.

(2) It is easier to carry a small body weight.

(3) Smaller animals have a higher metabolic rate.

(4) Small animals have a lower O_2 requirement.

80. स्पर्धी अपवर्जन का गॉसे नियम कहता है कि :

(1) अपेक्षाकृत बड़े आकार के जीव स्पर्धा द्वारा छोटे जंतुओं को बाहर निकाल देते हैं।

(2) अधिक संख्या में पाए जाने वाली स्पीशीज़ स्पर्धा द्वारा कम संख्या में पाए जाने वाली स्पीशीज़ को अपवर्जित कर देगी।

(3) समान संसाधनों के लिए स्पर्धा उस स्पीशीज़ को अपवर्जित कर देगी जो भिन्न प्रकार के भोजन पर भी जीवित रह सकती है।

(4) कोई भी दो स्पीशीज़ एक ही निकेत में असीमित अवधि के लिए नहीं रह सकती क्योंकि सीमाकारी संसाधन समान ही होते हैं।

81. अस्थमा का कारण क्या होता है ?

(1) फेफड़ों के भीतर पानी एकत्रित हो जाना

(2) फेफड़ों का जीवाणु द्वारा संक्रमण

(3) फेफड़ों में मास्ट कोशिकाओं की एलर्जी-अभिक्रिया

(4) श्वासनली की शोथ

82. पैपिलिओनेसी वाले दलपुंज में मानक दल को अन्य किस नाम से जाना जाता है ?

(1) कोरोना

(2) कैरिना

(3) पैपस

(4) वैक्सीलम

83. निम्नलिखित में से कौन सा एक, प्रतिबंधन एण्डोन्यूक्लिएज है ?

(1) आरएनएज

(2) हिन्द II

(3) प्रोटिएज

(4) डीएनएज I

84. बड़े आकार के जंतुओं के मुकाबले में छोटे आकार के जंतुओं के लिए पहाड़ी पर चढ़ना आसान होता है क्योंकि

(1) छोटे जंतुओं के मुकाबले में बड़े जंतुओं की पेशियों की कार्यक्षमता कम होती है।

(2) छोटे शरीर के भार को ऊपर ले जाना अपेक्षाकृत आसान होता है।

(3) छोटे आकार वाले पशुओं की उपापचयी दर अपेक्षाकृत अधिक होती है।

(4) छोटे आकार के जंतुओं की O_2 आवश्यकता अपेक्षाकृत कम होती है।

85. Following are the two statements regarding the origin of life :

(a) The earliest organisms that appeared on the earth were non-green and presumably anaerobes.

(b) The first autotrophic organisms were the chemoautotrophs that never released oxygen.

Of the above statements which one of the following options is correct ?

(1) Both (a) and (b) are false.

(2) (a) is correct but (b) is false.

(3) (b) is correct but (a) is false.

(4) Both (a) and (b) are correct.

86. A cell at telophase stage is observed by a student in a plant brought from the field. He tells his teacher that this cell is not like other cells at telophase stage. There is no formation of cell plate and thus the cell is containing more number of chromosomes as compared to other dividing cells. This would result in :

(1) Polyteny

(2) Aneuploidy

(3) Polyploidy

(4) Somaclonal variation

87. Depletion of which gas in the atmosphere can lead to an increased incidence of skin cancers :

(1) Methane

(2) Nitrous oxide

(3) Ozone

(4) Ammonia

88. Joint Forest Management Concept was introduced in India during :

(1) 1990s

(2) 1960s

(3) 1970s

(4) 1980s

89. Which one of the following is the starter codon ?

(1) UAG

(2) AUG

(3) UGA

(4) UAA

90. The term ecosystem was coined by :

(1) E. Warming

(2) E.P. Odum

(3) A.G. Tansley

(4) E. Haeckel

85. जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं

(a) पृथ्वी पर प्रकट होने वाले आरंभिकतम जीव हरे नहीं थे और संभवतया अवायवी थे।

(b) प्रथम प्रकट होने वाले स्वपोषी जीव रसोस्वपोषी थे जिन्होंने ऑक्सीजन का उत्सर्जन नहीं किया।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा निम्नलिखित कथन सही है ?

(1) (a) और (b) दोनों ही गलत हैं।

(2) (a) सही है लेकिन (b) गलत है।

(3) (b) सही है लेकिन (a) गलत है।

(4) (a) और (b) दोनों ही सही हैं।

86. खेत से लाये गए एक पादप कोशिका में एक विद्यार्थी द्वारा अंत्यावस्था देखी गयी। वह अपने शिक्षक से कहता है कि यह कोशिका अन्त्यावस्था पर अन्य कोशिकाओं से भिन्न है। इसमें कोशिका प्लेट नहीं बनती और इस कारण इस कोशिका में अन्य विभाजन वाली कोशिकाओं की अपेक्षा अधिक गुणसूत्र हैं। इसका परिणाम क्या होगा ?

(1) बहुपट्टता

(2) असुगुणिता

(3) बहुगुणिता

(4) कायक्लोनी विभिन्नता

87. वातावरण में किस गैस की कमी होने पर त्वचा के कैंसर के अवसर बढ जाएंगे ?

(1) मीथेन

(2) नाइट्रस ऑक्साइड

(3) ओज़ोन

(4) अमोनिया

88. संयुक्त वन प्रबन्धन की धारणा भारत में किस दौरान प्रस्तावित की गयी थी ?

(1) 1990

(2) 1960

(3) 1970

(4) 1980

89. निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारम्भक प्रकूट है ?

(1) UAG

(2) AUG

(3) UGA

(4) UAA

90. इकोसिस्टम (पारितन्त्र) शब्द सबसे पहले किसने बनाया था ?

(1) ई. वार्मिंग

(2) ई.पी. ओडम

(3) ए.जी. टांसले

(4) ई. हिकल